

宏观经济深度报告

有形之手（6）：详解六张网——“十五五”基建新框架

核心观点

本报告是“有形之手”系列研究的第六篇，主要梳理六张网并对其规模进行估计。

基建是政策工具箱中较为确定的总量抓手，六张网是“十五五”基建投资的顶层框架。六张网包括：水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网和物流网。

我们估计“十五五”期间这六张网的总投资约在 23 到 25 万亿之间，年均 4.6 到 5 万亿。其中，“十五五”期间水网投资超过 6 万亿、新型电网接近 5 万亿、地下管网约 5 万亿，这三张是主力网；算力网约 4 万亿、物流网约 2.5 万亿、新一代通信网约 1.5 万亿。

今年这六张网和重点领域的投资总额预计将超过 7 万亿，其中六张网的投资约 5 万亿，占今年 GDP 的 3.4%。随着存量政策的实施和这些领域投资的落地，预计 2026 年基建增速将回升至 4% 以上，拉动 GDP 增长约 0.4 个百分点。

六张网可以分为“三旧+三新”，资金来源与新旧属性基本对应。三旧网（水网、管网、物流网）主要由财政主导：“两重”8000 亿、专项债 4.4 万亿、中央预算内投资 7550 亿；三新网（电网、算力网、通信网）主要由企业主导：国网和南网的投资近 5 万亿、算力网企业投资占比超过 70%、通信网靠运营商约 2596 亿资本开支等。

映射到产业链，旧网利好水利与管网工程、管材等；新网利好电网设备、算力硬件与通信设备。基建拉动的结构正从钢铁、水泥转向电力设备、通信设备等领域。

风险提示：经济复苏存在波动，财政增量政策超预期。

经济研究 · 宏观深度

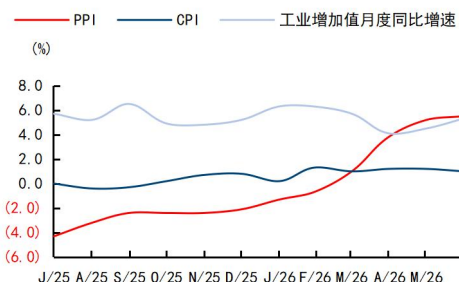
证券分析师：王奕群 0755-81982462 wangyiqun1@guosen.com.cn
S0980525110002
证券分析师：田地 0755-81982035 cntiandi2@guosen.com.cn
S0980524090003

证券分析师：董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn
S0980513100001

基础数据

固定资产投资累计同比	-5.70
社零总额当月同比	1.00
出口当月同比	27.00
M2	8.00

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《宏观经济深度报告-有形之手（5）：后续政府债供给怎么看？》——2026-07-24
- 《宏观经济深度报告-有形之手（4）：财政 ABC 之政府债务框架》——2026-07-22
- 《宏观经济深度报告-当宏大叙事遇到微观持仓：基于 CFTC 数据的黄金择时策略》——2026-07-17
- 《宏观经济深度报告-基于政策目标框架的流动性收紧分析》——2026-06-29
- 《宏观经济深度报告-从稀缺准备金体系到充裕准备金体系——谈货币政策调控机制的改革》——2026-06-26

内容目录

六张网的来历、规模与资金	4
水网：生命保障网	7
新型电网：能源动力网	8
算力网：数字底座网	9
新一代通信网：万物互联网	12
城市地下管网：城市生命线网	13
物流网：统一大市场物流网	14
小结	15
风险提示	15

图表目录

图 1: 六张网总体框架——“三旧+三新”	5
图 2: 铁路和公路投资增速有下行趋势	5
图 3: 铁路和公路新建里程	5
图 4: 六张网投资规模估算	6
图 5: 六张网资金来源	6
图 6: 六张网协同关系	7
图 7: 水利投资完成额	8
图 8: 国家水网结构	8
图 9: 电网投资累计增速	9
图 10: “十四五”期间电网投资逐年上升	9
图 11: 我国算力规模将持续快速增长	10
图 12: AI 基础设施市场规模逐年上台阶	10
图 13: 三大运营商算力资本开支提升	11
图 14: 在总资本开支的占比也逐年提升	11
图 15: 算力网的产业链梳理	11
图 16: 我国 5G 基站数已超过 510 万	12
图 17: 光缆长度和宽带接入端口持续快速增长	12
图 18: “十四五”三大运营商资本开支前高后低	13
图 19: 电信行业固投冲高回落, 业务总量增速下台阶	13
图 20: 各类城市管道长度持续提升	14
图 21: 投资额除排水外趋于平缓	14
图 22: 我国社会物流成本持续下降	15
图 23: 我国年度规模以上快递业务量超过 180 亿件	15

政策工具箱中，基建是较为确定的总量抓手。在 2025 年固定资产投资转负、2026 年上半年投资再降 5.7% 的背景下，基建成为“推动投资止跌回稳”任务的主要手段。我国基建正经历从传统“铁公基”向六张网的系统转型，六张网是“十五五”基建投资的顶层框架，包括水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网和物流网。

本文为“有形之手”系列的第 6 篇，详细梳理六张网的内涵与边界，拆解“十五五”投资规模。

六张网的来历、规模与资金

六张网从“现代化基础设施体系”演变而来，有三个关键节点。

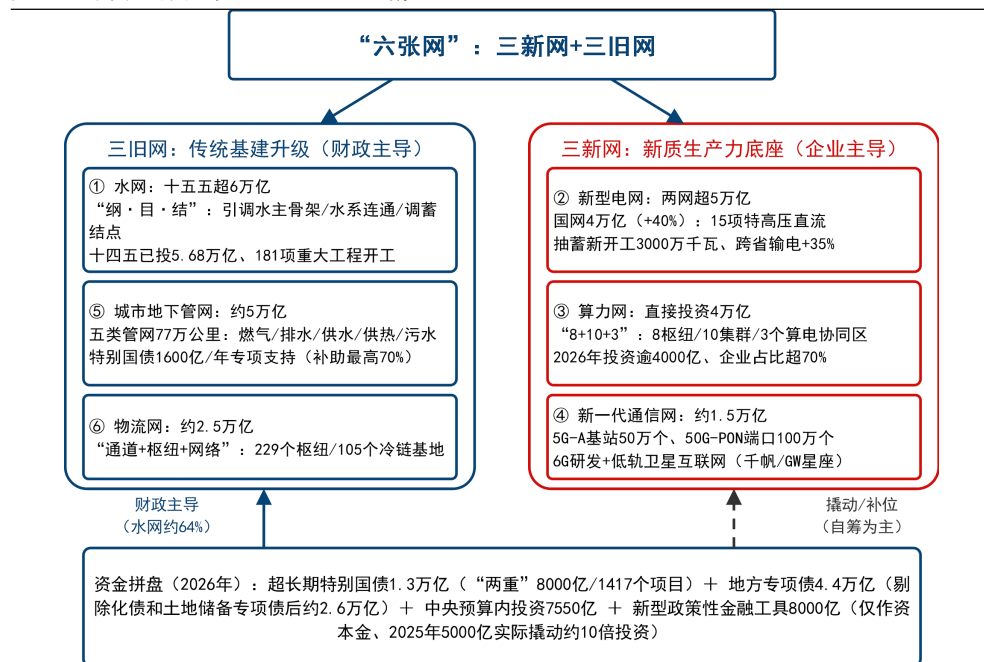
一是二十届四中全会提出“现代化基础设施体系”。2025 年 10 月，二十届四中全会通过的《“十五五”规划建议》提出“构建现代化基础设施体系”，要求“适度超前建设新型基础设施，推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用，推进传统基础设施更新和数智化改造”。

二是今年两会首次正式公布。2026 年 3 月 6 日两会经济主题记者会上，国家发改委主任郑栅洁首次提出六张网：“推进‘六张网’和重点领域建设……‘六张网’就是水网、电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、物流网……初步估算今年这些方面的投资将超过 7 万亿元。”

三是 4 月中央政治局会议确定最终框架。2026 年 4 月 28 日中央政治局会议提出“加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。推动条件成熟的重大工程项目开工”，“六张网”首次写入政治局会议通稿。此后，5 月 9 日国务院常务会议再次作出部署，5 月 22 日国家发改委表示“抓紧出台‘六张网’相关规划和实施方案”，6 月 8 日住建部在国新办吹风会上确认地下管网为六张网之一，并公布分项里程目标。

这六张网可以划分为“三旧+三新”。水网、地下管网、物流网是传统基建升级的三张旧网，新型电网、算力网、新一代通信网是支撑新质生产力发展的三张新网。资金来源也有所不同，三旧网由财政资金主导，三新网由企业主导，财政仅负责资本撬动与补位。

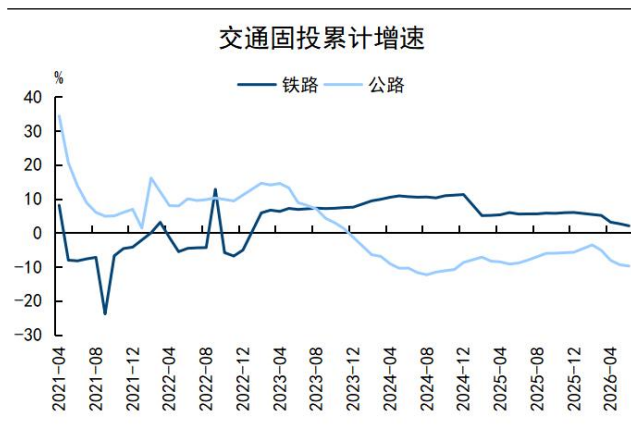
图1：六张网总体框架——“三旧+三新”



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

“十四五”期间，铁路和公路的固定资产投资的增速逐年下台阶，新建铁路里程也是逐年减少。进入“十五五”，交通投资会转向存量更新，六张网将会成为基建增量的主要载体。

图2：铁路和公路投资增速有下行趋势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图3：铁路和公路新建里程



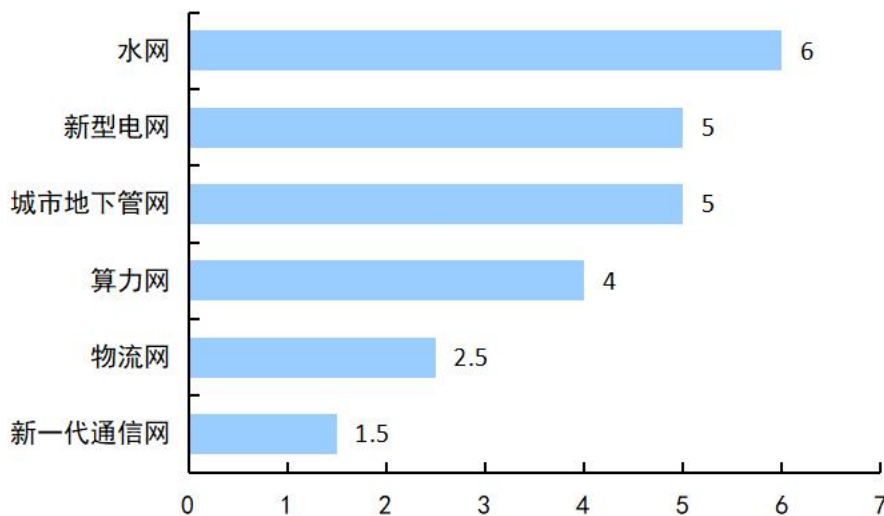
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

我们估算，“十五五”期间这六张网的总投资大概在 23-25 万亿之间，平均每年 4.6 到 5 万亿。发改委表示，“六张网+重点领域”的投资总额今年会超过 7 万亿，其中预计六张网今年达到 5 万亿，大概占今年 GDP 的 3.4%。当然，这些并非增量。回到基建投资，在 2025 年的低基数下，预计今年基建投资会回升到 4.0% 以上，拉动 GDP 增长约 0.4 个百分点。

上半年六张网的落地速度不慢，一是“两重”清单前置下达（截至 7 月初全年 1417 个项目清单已全部下达）、二是跨领域重大工程集中开工。再加上今年地方换届后建设动能释放，三重因素叠加下，预计 2026 年是一个高点。

图4：六张网投资规模估算

六张网“十五五”投资规模测算（万亿）

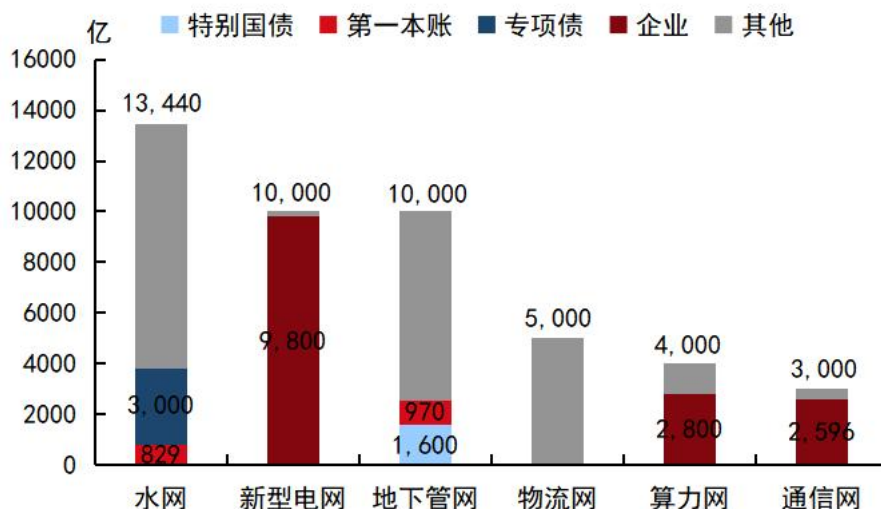


资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

六张网的资金主要来自财政、“准财政”工具，还有企业的投资等社会资本。例如，今年的7万亿里，政府资金包括：用于“两重”建设的超长期特别国债8000亿、地方专项债4.4万亿（剔除化债和土地储备专项债后，可用建设资金约2.6万亿）、中央预算内投资7550亿，以及还没落地的新型政策性金融工具8000亿。每张网之间结构差别较大，后面我们会进一步论述。

图5：六张网资金来源

六张网部分资金来源结构



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

六张网之间并非相互独立，而是呈现多网协同的关系。国家发展改革委提出，六张网中“各类基础设施不仅能单独成网，而且能发挥多网协同作用”，以下梳理出五组较为直接的协同联系：

其一，水网与电网：抽水蓄能项目是两张网在物理层面的共通工程，“十五五”期间抽蓄项目新开工规模超 3000 万千瓦，呈现水-电双向嵌套的特征。

其二，电网、通信网与算力网：“东数西算”工程要求枢纽节点新建数据中心绿电占比超 80%、枢纽节点间网络时延控制在 20 毫秒以内，单个工程需要同时调动三张新网的资源。

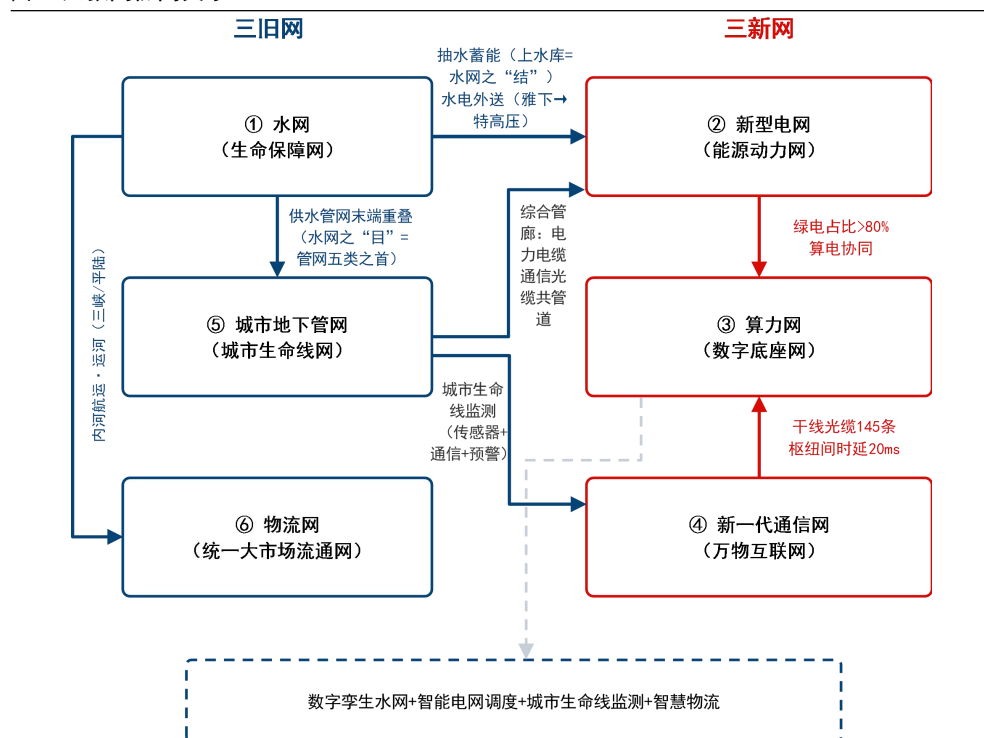
其三，地下管网与电网、通信网：约 7700 公里城市综合管廊是电力电缆与通信光缆在城市地下的共同物理载体。

其四，水网与地下管网：水网包含的城乡供水管网与城市地下管网（“十五五”期间供水改造规模达 17.5 万公里）在城市段重合。

其五，水网与物流网：三峡水运新通道、平陆运河等内河航运工程兼具水网基础设施与物流通道的双重属性。

此外，算力网与通信网同时承担着三张旧网的调度中枢功能，数字孪生水网、智能电网调度、城市生命线监测、智慧物流等均是其具体应用场景。

图6：六张网协同关系



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

水网：生命保障网

水网是什么？ 2023 年的《国家水网建设规划纲要》定义为“以自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点、智慧调控为手段”的综合体系。结构上包含“纲、目、结”三层：“纲”即水网的主骨架与大动脉，例如南水北调、跨流域引调水工程；“目”是水系连通的“毛细血管”，包括区域河湖连通工程和城乡供水管网；“结”则是承担调蓄功能的关键节点，比如水库、水利枢纽和蓄

滞洪区。

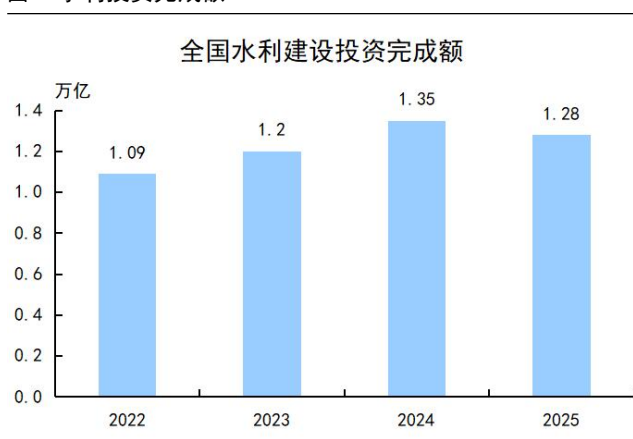
“十四五”期间，全国累计完成水利建设投资 5.68 万亿，2022-2025 年连续四年投资规模超过 1 万亿元；2025 年有所冲高，全年投资达到 1.28 万亿。到“十五五”，规模将进一步扩大，水利建设投资规模预计将超过 6 万亿。按照去年规模 5% 的增速外推，今年的投资规模将超过 1.3 万亿。

节奏上，大型水利工程集中开工期往往对应投资峰值，因此预计“十五五”期间水网项目前置特征明显。

从资金来源角度看，水网是六张网中财政主导程度最高的领域。过去来看，“十四五”水网的 5.68 万亿投资中，专项债、银行贷款与社会资本合计投入 2.05 万亿元，占比 36.1%，即预算内的资金占比约为 64%。今年的情况也较为类似，2026 年水网建设的资金渠道包括：一是超长期特别国债“两重”项目对大中型灌区、引调水工程的支持比例约为 70%；二是中央水利投资已下达 829 亿；三是一季度专项债投向水利领域规模为 488 亿，同比增长 69.1%。

从产业链角度看，水网建设主要利好上游管材生产与智慧水利等领域。PCCP 大口径管材是国家骨干水网的主要应用管材；上游工程建设同步带动水泥、钢材的市场需求；数字孪生水网对应智慧水务与监测调度软件领域。

图7：水利投资完成额



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图8：国家水网结构



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

新型电网：能源动力网

新型电网可概括为“四大特征”与“三步走”的发展路径。2023 年的《新型电力系统发展蓝皮书》定义：“以确保能源电力安全为基本前提，以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台”，并将其梳理为“四大特征”（安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合）与“三步走”（加速转型期至 2030 年、总体形成期 2030-2045 年、巩固完善期 2045-2060 年）。

“十四五”期间，国家电网投资规模逐年提升，实际总投资为 2.86 万亿元；“十五五”国网规划投资 4 万亿，较“十四五”增长 40%。

预计“十五五”时期两网投资规模目标约 5 万亿。“十五五”国网规划投资 4 万亿，加上南网的约 1.1 万亿，两网合计投资规模 5 万亿，预计带动上下游投资总

规模突破 10 万亿。中国电力企业联合会预测，未来五年电网工程年均投资额将达到 1 万亿，大幅超过“十四五”年均水平。

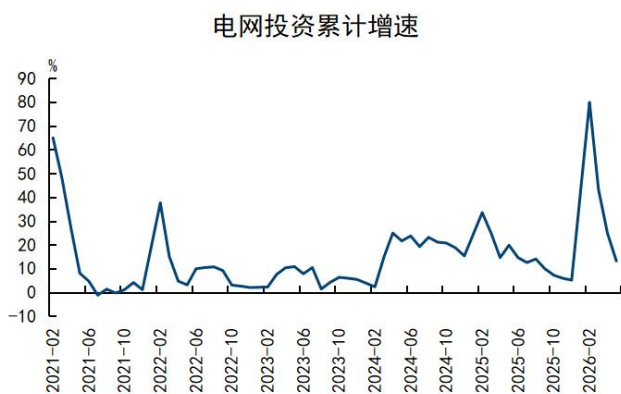
由于电网建设要与新能源装机和电力需求同步，预计五年周期内投资平稳释放。

资金来源层面，电网是财政介入程度最低的一张网。国家电网投资资本金比例不低于 20%，其余资金通过银行贷款与债券筹措；特高压单体项目典型资金结构为 20% 自筹和 80% 贷款。财政性资金仅介入边缘环节，中央预算内投资支持农网改造，超长期特别国债“两重”支持覆盖城乡电网升级与特高压衔接环节。

产业链层面，新型电网以“源网荷储一体化”为核心，直接利好电网设备、工程建设、新能源与数字经济等核心产业链。上游如硅钢、铜材、半导体、非晶合金，中游如融合设备、智能电表、储能变流器、配电自动化设备、换流阀、变压器、GIS 组合电器等，下游虚拟电厂与售电服务。

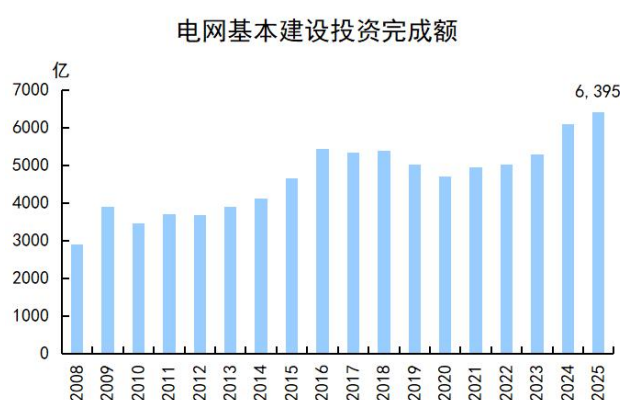
此外，绿电也是重要的受益方向，国家能源局新能源司设定目标为：“十五五”时期新能源装机比重超过 50%、成为电力装机主体，2030 年新能源发电量占比达到 30% 左右。

图9：电网投资累计增速



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图10：“十四五”期间电网投资逐年上升



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

算力网：数字底座网

算力网源于 2021 年首次提出的“东数西算”，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导至西部。

“十四五”期间，“东数西算”工程布局 8 大算力枢纽、10 大数据中心集群，带动社会投资规模超万亿。具体为京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏 8 个区域布局国家算力枢纽。东西分工明确，东部枢纽承接工业互联网、金融证券等对时延敏感的业务，西部枢纽承接后台加工、离线分析等对时延要求较低的业务。

截至 2026 年 3 月底，全国智能算力总规模达 1880EFL0PS，其中八大国家枢纽节点占比超 80%；截至 2025 年底，全国在用算力机架规模超 1373 万标准机架，累计建成万卡智算集群 42 个。

“十五五”规划《纲要》作出部署：建设新一代超算、通算、智算设施体系，积极发展公有云服务；建设算力监测调度平台，制定完善算力资源池化、并网、监

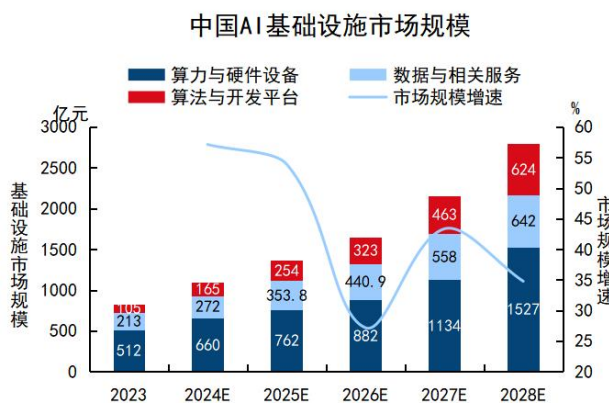
测、运营、调度等标准规范。此外还有推动算力电力协同发展、加快边缘算力建设等任务。

图11：我国算力规模将持续快速增长



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图12：AI 基础设施市场规模逐年上台阶



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

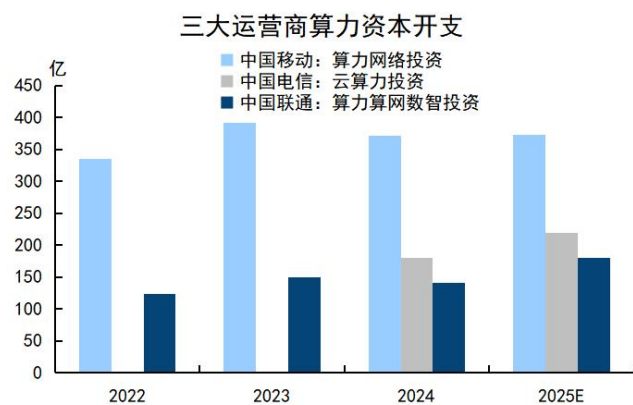
预计“十五五”算力网基建投资达到4万亿。算力网建设将“开启一个万亿级的投资周期”，发改委给出“十五五”直接投资约为4万亿。若以2026年直接投资约4000亿（中国国际工程咨询有限公司）为基数，年均复合增速将达到30-35%。

预计“十五五”算力网投资节奏后置。发改委7月发布会强调要让“市场力量起决定性作用”“加强供需适配”，由于AI应用爆发存在时滞，我们认为投资会逐年爬坡而非开局冲顶。主要有两个硬约束：一是数据中心从土建到上架要一至两年，二是电力必须先行。“十五五”规划建议“适度超前”建设算力网，避免因算力基础设施落后，AI企业只能依赖国外云服务的情况，但同时也要防止“一哄而上”，出现局部过剩或重复建设。

资金来源方面，政府引导，企业主导，同时社会资本参与。2026年，三大运营商投资合计超800亿¹。财政资金以撬动社会资本的方式介入，算力设备已纳入专项债用作项目资本金的范围，中央预算内投资也可以对枢纽内大型智算中心有一定比例的支持；此外还有政策性金融工具，2025年5000亿政策性金融工具中，数字经济与AI方向投放规模达980亿。

¹ 中国移动算力领域投资378亿，同比增长62.4%；中国电信算力领域投资255亿，同比增长26%；中国联通算力领域投资超175亿。

图13: 三大运营商算力资本开支提升



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

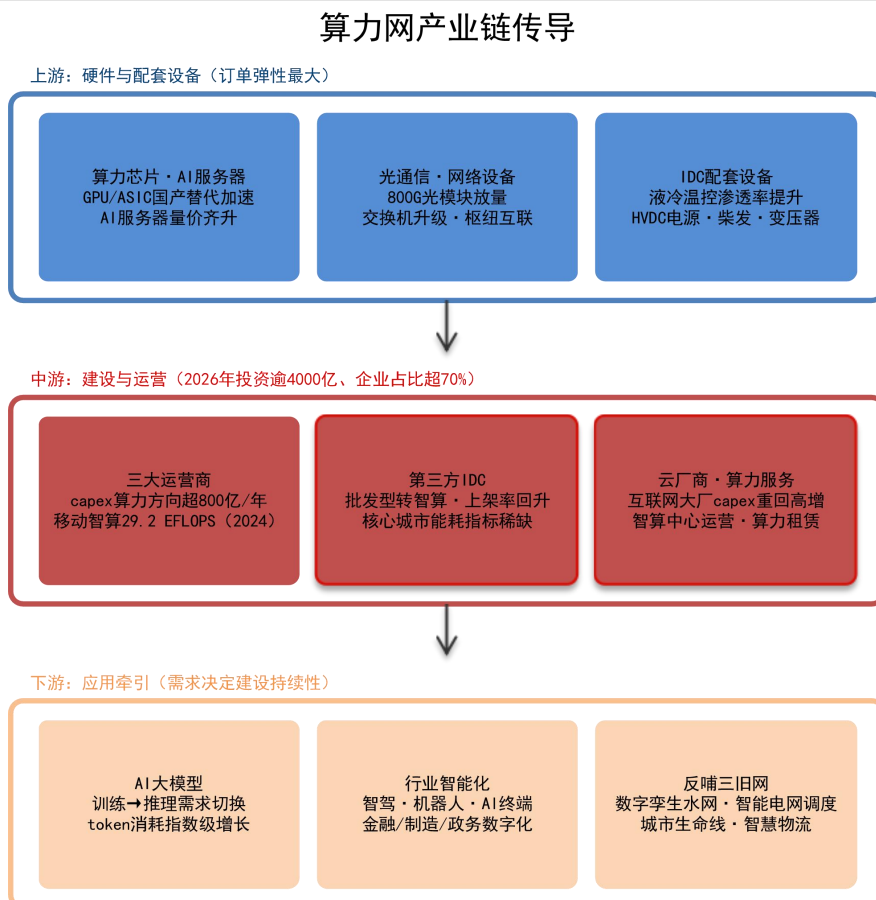
图14: 在总资本开支的占比也逐年提升



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

在产业链方面，数据中心产业链条长、覆盖门类广，沿 IT 设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给、土建工程等环节延伸拓展。全产业链来看，上游为算力芯片、服务器、交换机、光模块、PCB、存储芯片、散热与电源等硬件领域，中游为数据中心、云计算、高速光纤、算力网络与调度平台领域，下游为云服务、工业互联网、智慧交通、智慧城市等“AI+”应用场景。

图15: 算力网的产业链梳理



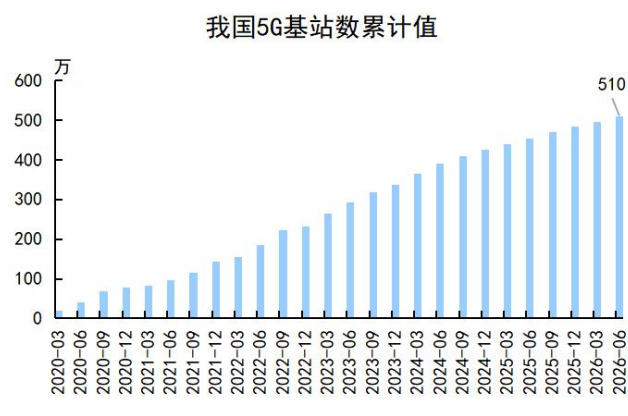
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

新一代通信网：万物互联网

新一代通信网将为低空经济、人工智能等新兴产业提供支撑，可以总结为“四个新”：一是连接对象，从个人到多元主体；二是覆盖范围，向空地海全域拓展；三是连接能力，确定性与稳定性大幅提升；四是网络功能，由单一的信息传输向多能力融合演进。

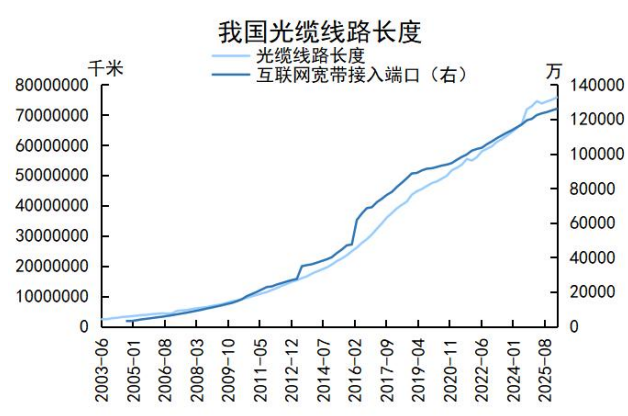
“十四五”期间，全国建成 5G 基站 483.8 万个，光缆线路总长 7499 万公里，实现县县通千兆、95%以上行政村通 5G。

图16：我国 5G 基站数已超过 510 万



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图17：光缆长度和宽带接入端口持续快速增长



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

根据《纲要》，“十五五”的目标为建设 5G-A 基站 50 万个、100 万个 5G-PON 端口，推进万兆光网部署；6G 到 2029 年形成自主技术方案、2030 年商用；低轨卫星互联网加快组网，规划规模超 1.5 万颗。

预计“十五五”期间投资规模达 1.5 万亿。三大运营商 2026 年资本开支约 2596 亿，结合其余的部分投资计算每年 3000 亿，5 年合计在 1.5 万亿以上。

资金来源方面，投资主体为三大运营商资本开支，以及商业航天领域社会资本等；财政性资金主要通过电信普遍服务补偿机制支持边疆地区网络覆盖，5G-A 与万兆光网的主体投资不纳入财政支出范围。

节奏上，通信网投资特点是“一代技术一代网”，预计整体投资呈前高后低的周期性，与“十四五”时期三大运营商的资本开支走势相似，2026-2027 年或集中释放。

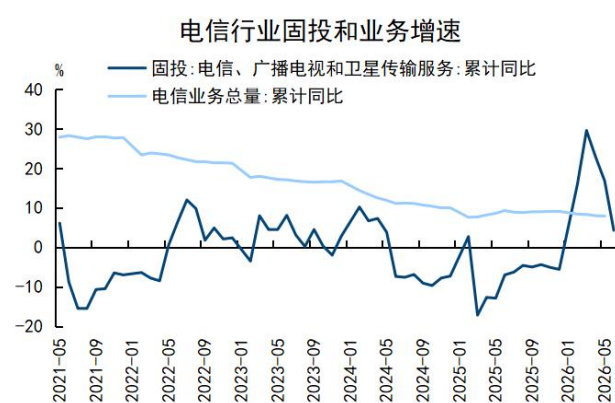
产业链层面，受益领域包括通信设备、企业级网络设备等。5G-A 与万兆光网拉动基站设备与射频、光模块与高端光芯片、光纤光缆等；卫星互联网带动卫星制造、民营火箭运力与地面终端发展。

图18：“十四五”三大运营商资本开支前高后低



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图19：电信行业固投冲高回落，业务总量增速下台阶



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

城市地下管网：城市生命线网

地下管网与城市更新政策体系高度关联。城市地下管线指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线。在六张网的语境下，城市地下管网聚焦狭义五类市政管网——燃气、供水、排水、污水、供热，以及综合管廊与城市生命线安全工程。管网改造实际涵盖“两张网”：一是物理层面更新，二是智能化改造。

“十四五”期间，全国共建设改造城市地下管网 100 万公里，同期改造城镇老旧小区 24 万余个，惠及约 1.1 亿人。根据《城市更新“十五五”规划》，“十五五”计划建设改造约 77 万公里：燃气 20 万、排水 17.5 万、供水 17.5 万、供热 12 万、污水 10 万。

预计“十五五”时期将带动投资约 5 万亿。“十一五”至“十四五”期间，地下管网累计投资从 0.60 万亿逐期增至 1.85 万亿，“十五五”5 万亿的规划跃升较为显著²。

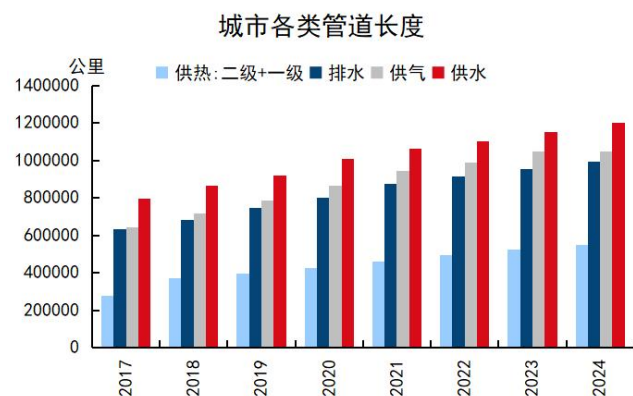
管网更新需与城市更新、道路改造等统筹，节奏上存在滞后性，预计前低后高。

资金层面，财政支持面较广。2026 年超长期特别国债安排 1600 亿支持城市更新，规模较 2025 年增加 250 亿；叠加中央预算内城市更新专项 970 亿，中央财政相关资金合计约 2570 亿；地方层面，新增专项债中市政和产业园区基础设施为第一大投向，里面包括一部分城市更新方向，同时可叠加政策性金融工具投向城市更新领域的配套资金。

产业链层面，管材环节受益最为明显；上游带动钢铁、水泥、防水等原材料需求，以及挖掘机等工程设备需求；下游则带动智慧管网建设、城市生命线监测等领域发展。

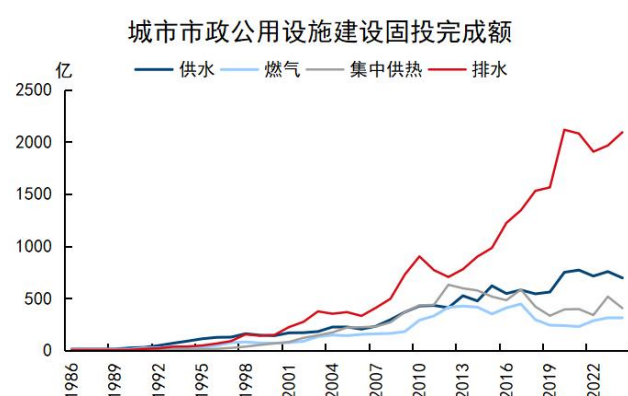
² 结构上，“十四五”的 100 万公里新建比例更高，施工更简单，成本更低。

图20：各类城市管道长度持续提升



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图21：投资额除排水外趋于平缓



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

物流网：统一大市场物流网

“十五五”《纲要》明确，“健全高效顺畅的现代流通体系”的发展方向：完善国家物流枢纽网络，依托现代流通战略支点城市构建若干重要商品骨干流通走廊，支持具备条件的地区建设大宗商品资源配置枢纽，健全一体衔接的流通规则与标准，降低全社会物流成本。物流网建设可分为两个层面：一是物理层补齐短板，推进内河水运体系联通；二是数据层搭建物流大数据平台。

“十四五”期间，我国社会物流总费用与GDP比率从2020年的14.7%降至2025年的13.9%；181个国家物流枢纽与105个国家骨干冷链物流基地实现互联成网，规模以上物流园区超过2700个。

未来到2030年将基本建成“枢纽与产业消费协同、通道网络内外联通”的现代物流网；社会物流总费用与GDP比率计划2027年降至13.5%左右，2030年再下降1-1.5个百分点。

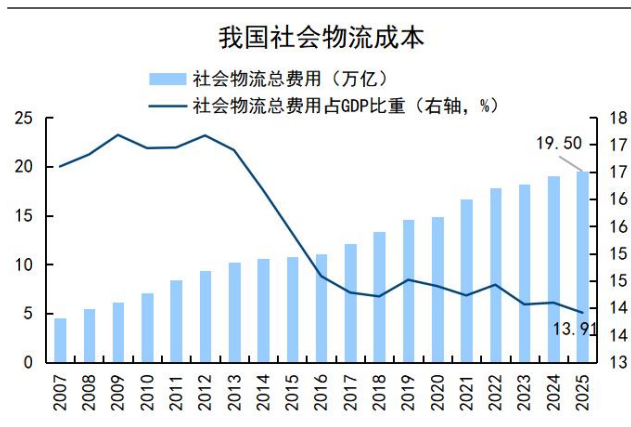
按照2026年投资规模约5000亿推算，预计“十五五”期间物流网投资规模达2.5万亿，节奏上平稳推进。

资金来源方面，涵盖政府资金、企业自筹与市场化融资等，规模尚未明确。中央预算内设立“城乡冷链和国家物流枢纽建设专项”；2026年“两重”提前批明确将“有效降低全社会物流成本”领域纳入支持范围；专项债将枢纽、冷链列为明确投向。

从产业链相关领域来看，一是短期硬件领域，涵盖仓储物流地产、钢材管材与工程机械，内河水运建设将带动航道疏浚设备、港口装卸设备需求；二是中期配套领域，涵盖智能仓储、供应链数字化、数字货运平台等。

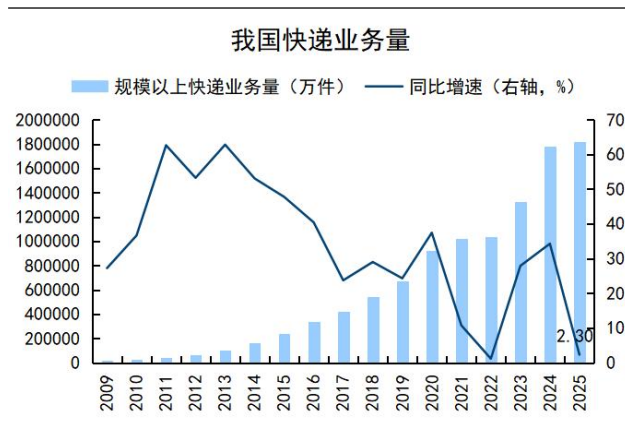
此外，新能源重卡、无人配送车、自动化分拣设备，以及冷链相关的冷库、冷藏车与制冷机组等也属于相关方向。

图22: 我国社会物流成本持续下降



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图23: 我国年度规模以上快递业务量超过 180 亿件



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

小结

我们估算“十五五”期间六张网合计投资 23-25 万亿，年均 4.6-5 万亿。六张网是“十五五”基建投资的顶层框架，承担“推动投资止跌回稳”的总量抓手，基建拉动的结构也将从钢铁水泥转向电力设备、算力硬件与通信设备等。

节奏上各网并不均匀。水网大型工程集中开工，前置特征明显；电网与新能源装机同步，平稳释放；算力网逐年爬坡、节奏后置；通信网“一代技术一代网”，前高后低；地下管网需与城市更新统筹，前低后高；物流网平稳推进。

资金上，三旧网由财政主导，对应超长期特别国债、专项债与中央预算内投资；三新网由企业主导，财政仅负责撬动与补位。后续可以沿两条线索跟踪：一是三旧网看财政端资金的拨付进度与实物工作量形成，二是三新网看企业端资本开支的节奏。

往后看，六张网将进入规划落地期。发改委已明确“抓紧出台‘六张网’相关规划和实施方案”，住建部已先行公布地下管网的分项里程目标，预计其余五张网的专项规划与项目清单也将陆续出台。

风险提示

经济复苏存在波动，财政增量政策超预期。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032